

Informe d'anàlisi Enquesta de coherència FECC

Informe d'anàlisi — Enquesta d'avaluació de la coherència

Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC)

1. Descriptius dels constructes
2. Fiabilitat (omega de McDonald)
3. Estructura factorial (AFE del Bloc 1)
4. Relació coherència-energia — **P3**
 - 4.1 Correlacions (Spearman, IC 95% bootstrap)
 - 4.2 Regressió múltiple (prova directa de P3)
 - 4.3 Direccionalitat (mediació)
5. Diferències per subgrups — **P1 / P2**
 - 5.1 Nivell jeràrquic (mitjanes 1–7)
 - 5.2 Rol (multi-pertinença; mitjanes 1–7)
 - 5.3 Etapa educativa (docents; mitjanes 1–7)
 - 5.4 Context territorial i complexitat del centre
 - 5.5 Xarxa d'escoles (només escoles, n=102: 66 en xarxa vs 36 independents)
6. Variables de control (ítems 23, 24, 25) i polivalència
7. Projectes estratègics de la FECC
8. Nivell d'escola (ICC)
9. Perfils de participants (clústers)
 - 9.1 Versió A · 3 macro-constructes (Funcionament, Energia/Recuperació, Connexió propòsit)
 - 9.2 Versió B · 5 dimensions (EF3, EF2, EF1, Energia/Recuperació, Connexió propòsit)
10. Constreyniments (ítem 22) — **P2**
11. Recomanacions de mesura per a la propera enquesta
12. Síntesi per a les entrevistes (mostreig intencional)
13. Conclusions i limitacions

Informe d'anàlisi — Enquesta d'avaluació de la coherència

Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC)

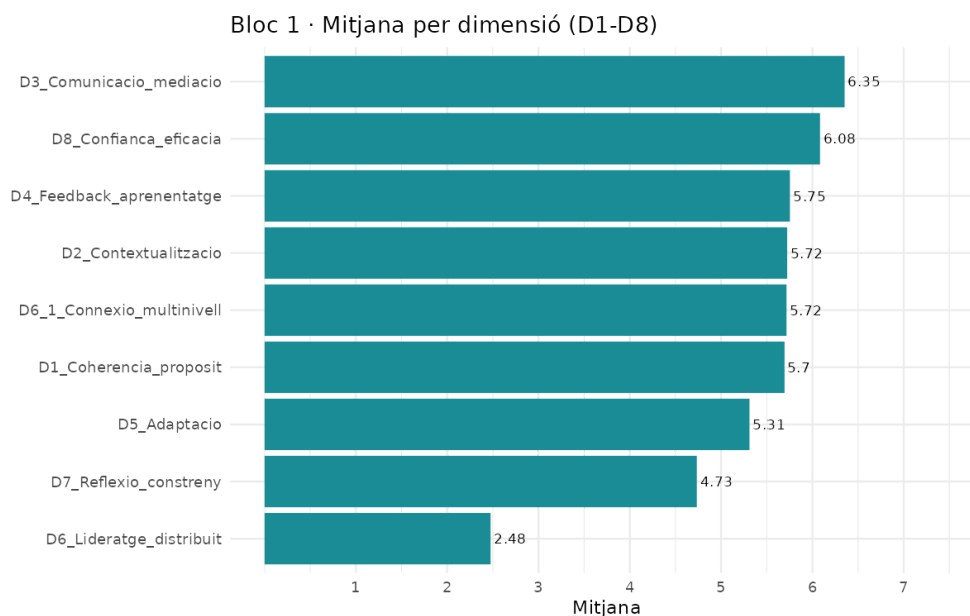
Mostra: 143 respostes (102 amb docència/intervenció directa) · **73 escoles** · escales Likert 1–7. **Naturalesa:** estudi **exploratori** i **transversal** (observacional). Es reporten mides d'efecte i correccions per comparacions múltiples. **No s'infereix causalitat.** Resultats de l'execució reproducible de `analisi_enquesta.R`.

Nomenclatura (per evitar confusions): - **Connexió de propòsit vital-personal** (o *Connexió propòsit*) = BLOC 3, ítems 28, 29, 31 ($\omega=0,82$). És l'alineació entre el propòsit personal i la feina. - **EF3 · Coherència de propòsit** (o *EF3*) = factor empíric del Bloc 1 (ítems 1–5): la percepció que la xarxa comparteix una mateixa raó de ser i prioritats. Són coses **diferents**: la primera és personal-laboral; la segona, institucional.

Símbols: ✓ robust · ⚠ cautela · ✗ hipòtesi no confirmada.

1. Descriptius dels constructes

Constructe	Mitjana (1–7)	DE
Connexió de propòsit vital-personal	6,29	0,76
Funcionament de la xarxa	5,35	0,61
Sensació d'energia	4,84	0,75
Recuperació	4,83	1,20



Mitjana per dimensió del Bloc 1

2. Fiabilitat (omega de McDonald)

Constructe	Ítems	ω	Valoració
Funcionament de la xarxa	17	0,86	Bona ✓
Connexió de propòsit vital-personal	3	0,82	Bona ✓
Recuperació	2	0,63	Feble ⚠
Sensació d'energia	3	0,57	Insuficient ⚠

Factors empírics del Bloc 1: EF3 · Coherència de propòsit $\omega=0,85$ · EF1 · Comunicació/sistema $\omega=0,83$ · EF2 · Coherència d'equip $\omega=0,79$. Empíric energia+recuperació (fusionat) $\omega=0,67$.

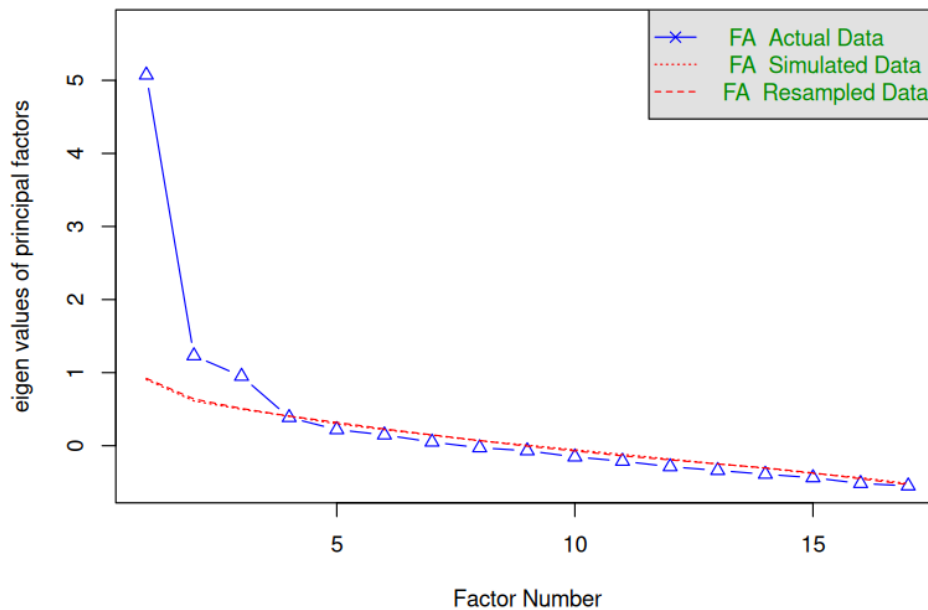
⚠ El **bloc d'energia** és feble; conclusions provisionals. Vegeu la §11 (com millorar-ho a la propera enquesta).

3. Estructura factorial (AFE del Bloc 1)

KMO=0,75, Bartlett $p<0,001 \rightarrow$ factoritzable. L'anàlisi paral·lela indica **3 factors**:

Factor	Ítems	Interpretació
EF3 · Coherència de propòsit	1, 2, 3, 4, 5	Raó de ser i prioritats compartides
EF2 · Coherència d'equip	9, 10, 11, 12, 15	Feedback, adaptació i reflexió de l'equip
EF1 · Comunicació/sistema	7, 8, 14, 16, 17	Comunicació, connexió multinivell i confiança

AFE Bloc 1 · Scree i anàlisi paral·lela (Pearson)



Scree i anàlisi paral·lela

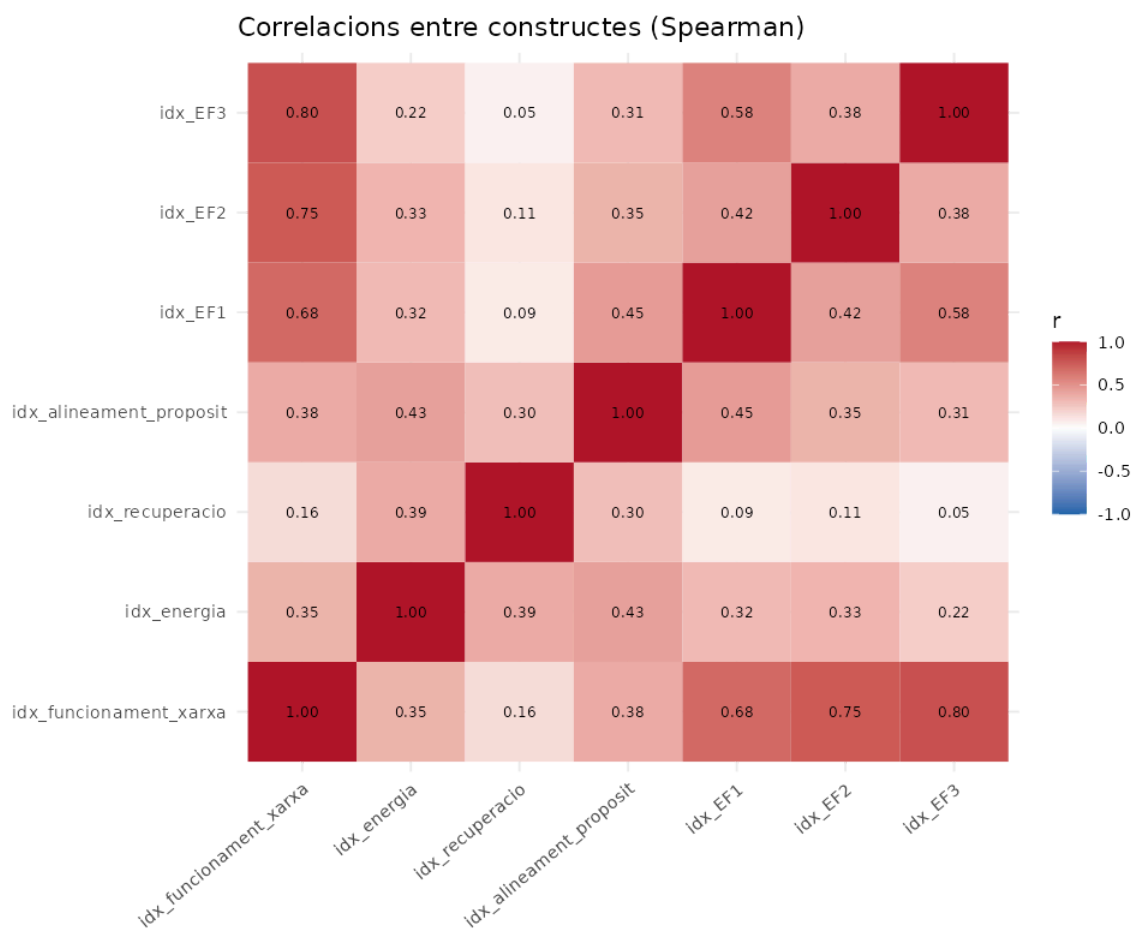
- **Ítems exclusos** (per baix ajust; es mantenen als constructes teòrics): **6 i 13**.
- **Bloc 2+3:** energia i recuperació **no es diferencien** empíricament; la Connexió de propòsit **sí** que és un factor distint.

⚠ AFE sobre la mateixa mostra $\rightarrow$ estructura exploratòria; caldria CFA en mostra independent.

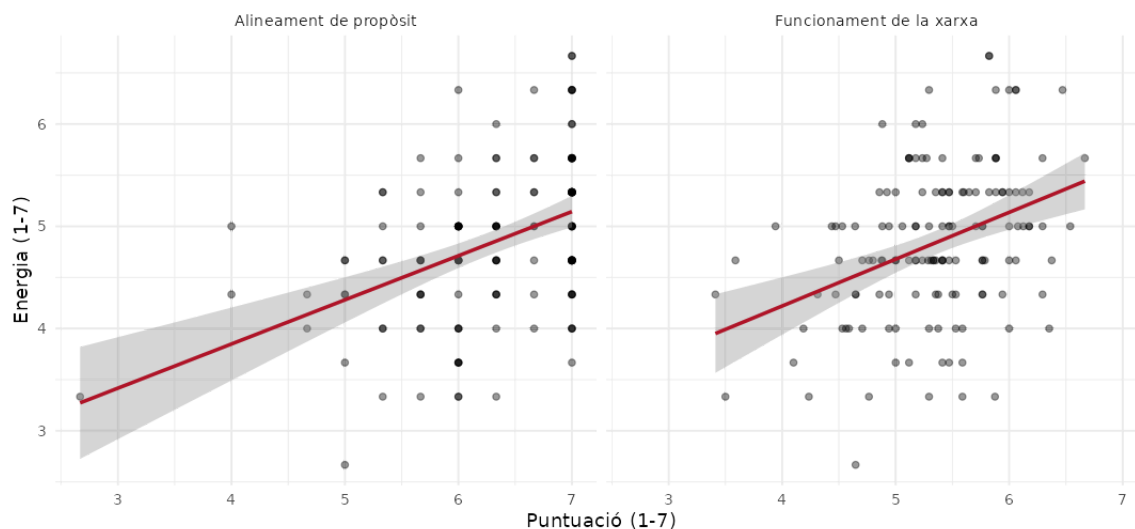
4. Relació coherència–energia — P3

4.1 Correlacions (Spearman, IC 95% bootstrap)

Relació	ρ	IC 95%
Connexió propòsit ↔ Energia	0,43	[0,29 – 0,56]
Funcionament ↔ Connexió propòsit	0,38	[0,22 – 0,51]
Funcionament ↔ Energia	0,35	[0,21 – 0,49]



P3 · Coherència i propòsit vs energia

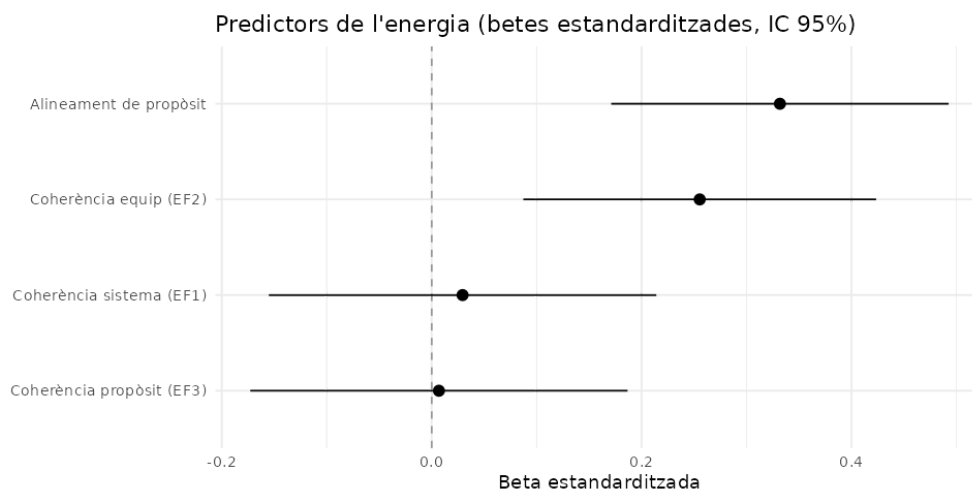


Faceta de coherència més lligada a l'energia: **EF2 · Equip ($\rho=0,33$) i EF1 · Sistema ($\rho=0,32$)** per sobre d'**EF3 · Coherència de propòsit ($\rho=0,22$)**. La recuperació és força independent de la coherència.

4.2 Regressió múltiple (prova directa de P3)

Model de l'energia ($R^2=0,25$; betes estandarditzades):

Predictor	β	p
Connexió de propòsit	0,33	<0,001
EF2 · Coherència d'equip	0,26	0,003
EF1 · Sistema	0,03	ns
EF3 · Coherència de propòsit	0,01	ns



Predictors de l'energia

Recuperació: $R^2=0,10$ (només la Connexió de propòsit hi contribueix). Supòsits verificats; errors robustos HC3 consistents.

4.3 Direccionalitat (mediació)

Efectes indirectes significatius **en tots dos sentits** (mediació parcial); la Connexió de propòsit com a mediador és una mica més forta (35% vs 21%). ⚠ Transversal → no causal.

Conclusió P3: coherència i energia estan **positivament relacionades** (moderat). El que més sosté l'energia és la **connexió de propòsit** i la **coherència d'equip**, no la coherència del sistema.

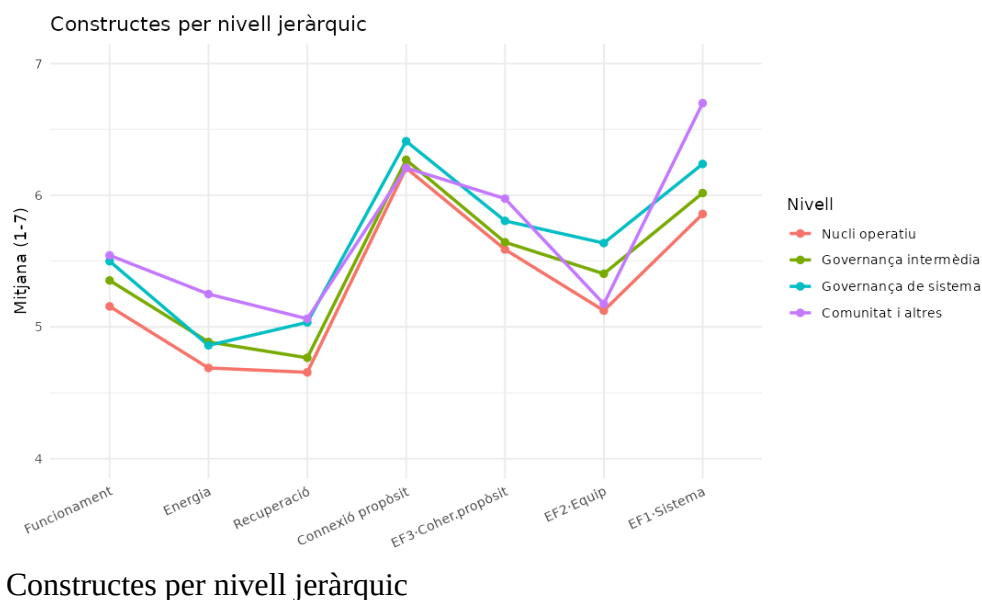
5. Diferències per subgrups — P1 / P2

Potència: en una graella global cap efecte supera la correcció FDR. Els resultats són **exploratoris** (tests dirigits + mides d'efecte). Es donen mitjanes concretes per grup.

5.1 Nivell jeràrquic (mitjanes 1–7)

Nivell (n)	Funcion.	Energia	Recup.	Connexió prop.	EF3	EF2	EF1-Sistema
Nucli operatiu (45)	5,16	4,69	4,66	6,21	5,59	5,12	5,86
Governança intermèdia (47)	5,35	4,89	4,77	6,27	5,64	5,40	6,02
Governança de sistema (43)	5,50	4,86	5,03	6,41	5,81	5,64	6,24
Comunitat i altres (8)	5,54	5,25	5,06	6,21	5,98	5,18	6,70

Gradient clar: com més amunt al sistema de governança, **més alta la percepció de coherència del sistema (EF1)** — de 5,86 (operatiu) a 6,70 (comunitat/central). És l'única diferència que **supera la correcció** (Kruskal-Wallis $p_{\text{ajustada}}=0,030$; $\varepsilon^2=0,08$). Interpretació: **els qui estan més a prop del centre veuen el sistema més coherent; els de peu d'aula, més flux.**

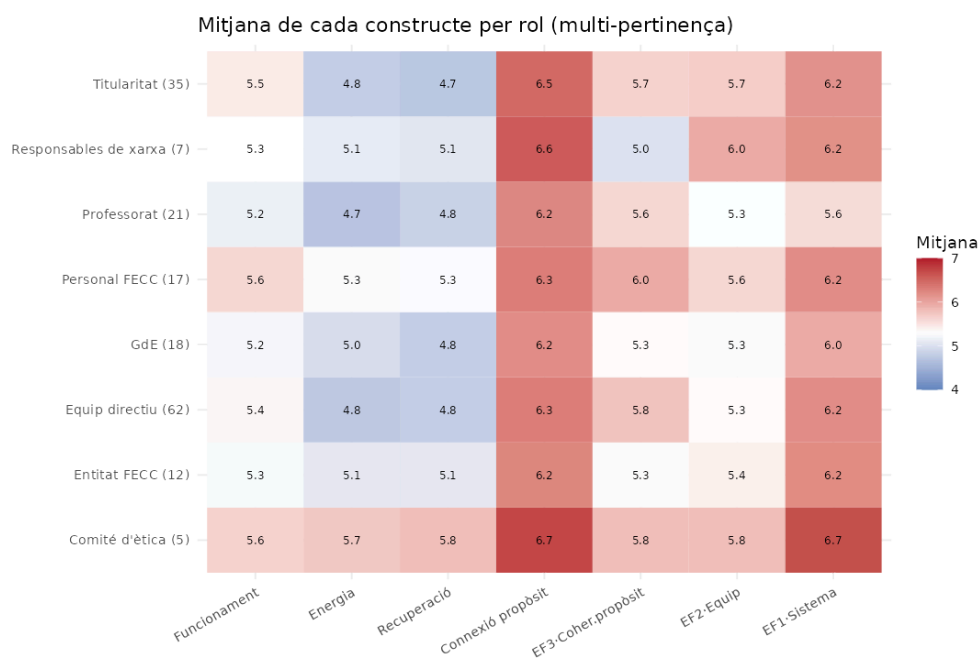


5.2 Rol (multi-pertinença; mitjanes 1–7)

Rol (n)	Funcion.	Energia	Recup.	Connexió	EF3	EF2	EF1
Equip directiu (62)	5,36	4,77	4,79	6,32	5,76	5,32	6,20
Titularitat (35)	5,45	4,79	4,73	6,48	5,66	5,70	6,16
Professorat (21)	5,15	4,70	4,83	6,24	5,60	5,30	5,56

Rol (n)	Funcion.	Energia	Recup.	Connexió	EF3	EF2	EF1
GdE (18)	5,22	4,96	4,81	6,20	5,32	5,28	5,97
Personal FECC (17)	5,59	5,25	5,29	6,31	5,95	5,61	6,20
Comité d'ètica (5)	5,65	5,73	5,80	6,73	5,80	5,80	6,68
<i>Mostra</i>	5,35	4,84	4,83	6,29	5,69	5,37	6,07

Lectures: **Professorat** = valor més baix en **EF1·Sistema (5,56)** → és qui percep el sistema més fluix. **Personal FECC** = els més alts en **energia i recuperació**. **Titularitat** = més alts en **coherència d'equip (EF2)** i connexió de propòsit. El **Comité d'ètica** (n=5, cautela) puntua alt en gairebé tot.



Mitjana de cada constructe per rol

5.3 Etapa educativa (docents; mitjanes 1–7)

Etapa (n)	Funcion.	Energia	Connexió	EF3	EF2	EF1
Infantil (15)	5,47	4,62	6,40	5,91	5,44	6,04
Primària (43)	5,47	4,70	6,38	5,97	5,36	6,14
ESO (44)	5,20	4,67	6,14	5,43	5,27	5,97
Batxillerat (23)	5,10	4,68	5,99	5,50	5,10	5,85
FP (6)	5,28	5,50	6,83	5,81	5,13	5,96

Primària/Infantil més positives en funcionament i EF3; **ESO/Batxillerat** més crítiques (menys EF3 i connexió de propòsit); **FP** (n=6, cautela) destaca en energia.

5.4 Context territorial i complexitat del centre

Cap diferència significativa en cap constructe. El territori i la complexitat **no** discriminen.

5.5 Xarxa d'escoles (només escoles, n=102: 66 en xarxa vs 36 independents)

Mitjanes (xarxa vs independent):

Constructe	En xarxa	Independent	p
EF3 · Coherència de propòsit	5,56	5,98	0,036
Connexió de propòsit	6,20	6,44	0,066
Recuperació	4,52	4,97	0,063
Energia	4,67	4,87	0,192
Funcionament	5,25	5,41	0,162
EF2 · Equip / EF1 · Sistema	≈ igual	≈ igual	ns

Les escoles **independents** tendeixen a puntuar **més alt** en coherència de propòsit (significatiu), i com a tendència també en connexió de propòsit i recuperació. ⚠ Efecte petit; el grup “independent” és petit (36). *Nota: sobre la mostra sencera (incloent-hi personal central) l'efecte semblava més gran, però quedava inflat per barrejar-hi qui no és d'escola; en restringir a escoles s'atenua.*

6. Variables de control (ítems 23, 24, 25) i polivalència

Relació amb els constructes (Spearman):

	Connexió propòsit	EF2 · Equip	EF3 · Coher. propòsit
23 · tendència energia (curs)	+0,23*	+0,30*	+0,13
25 · tendència energia (rol)	+0,21*	+0,27*	-0,01
24 · anys al rol	+0,05	-0,03	-0,15

- La **trajectòria d'energia** (23, 25) es relaciona sobretot amb la **coherència d'equip (EF2)** i, en menor grau, amb la **connexió de propòsit** — no amb l'EF3. (I amb l'energia actual, $p \approx 0,37-0,40$; explica ~25% de la variància.)
- **Antiguitat (24)**: sense relació rellevant; lleu tendència negativa amb EF3 (-0,15) i funcionament.
- **Nombre de rols** (polivalència): **no** s'associa a menys energia ❌ (la sobrecàrrega per multi-rol no es confirma).

7. Projectes estratègics de la FECC

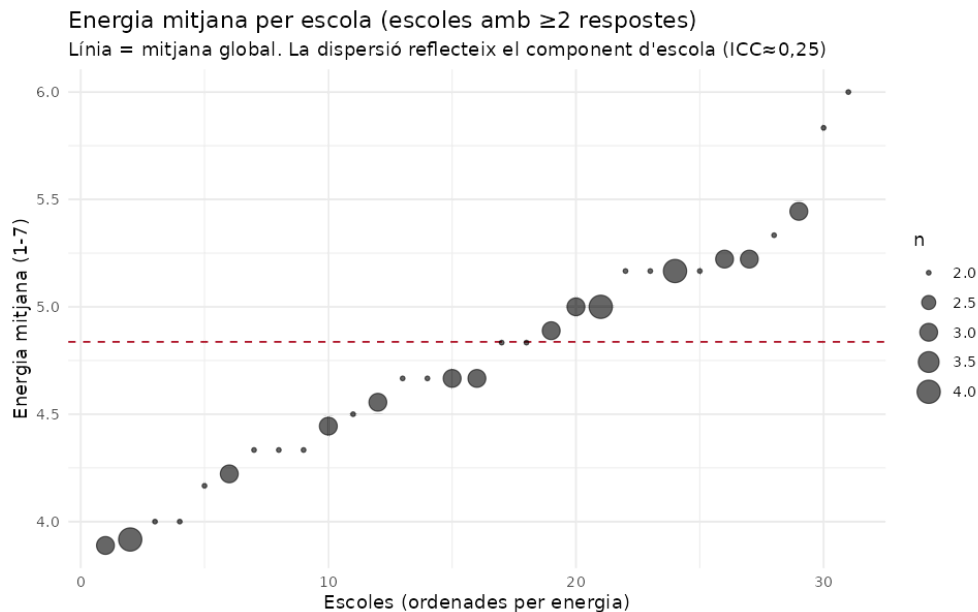
Projecte	Efecte destacat
EeX	+ coherència/propòsit (EF3 d=+0,58) ✓
EeXAMC	– energia (d=–0,36) ✗
EdD (n=7)	– energia (poca potència)
Participar en general	– energia (d=–0,47) i gradient dosi-resposta ✗
GdE (com a projecte)	sense guany de coherència

A **nivell d'escola**, les que participen tenen **més càrrega d'estrès** (p=0,018, sobretot cansament físic i càrrega) i **menys energia** (p=0,044).

⚠ Observacional: **desgast** dels projectes o **autoselecció**. Hipòtesi clau per a entrevistes.

8. Nivell d'escola (ICC)

Component d'escola (ICC): Energia 0,25 · Recuperació 0,26 · Funcionament 0,16 · Connexió propòsit ~0. L'energia és, en part, un fenomen **de centre**; la connexió de propòsit és **individual**.



Energia mitjana per escola

Ni xarxa, ni complexitat, ni territori **expliquen** l'energia de l'escola → el “efecte escola” ve de factors no mesurats (clima, direcció concreta...). ⚠ Amb 31 escoles petites no es fan models multinivell; s'informa com a limitació (no-independència).

9. Perfils de participants (clústers)

⚠ *Gap statistic* → **estructura feble** (gradient, no tipus nítids). Perfils = **base per al mostreig intencional**, no tipologia robusta. Es mostren dues operacionalitzacions i dos nivells de detall (k=3 i k=5).

9.1 Versió A · 3 macro-constructes (Funcionament, Energia/Recuperació, Connexió propòsit)

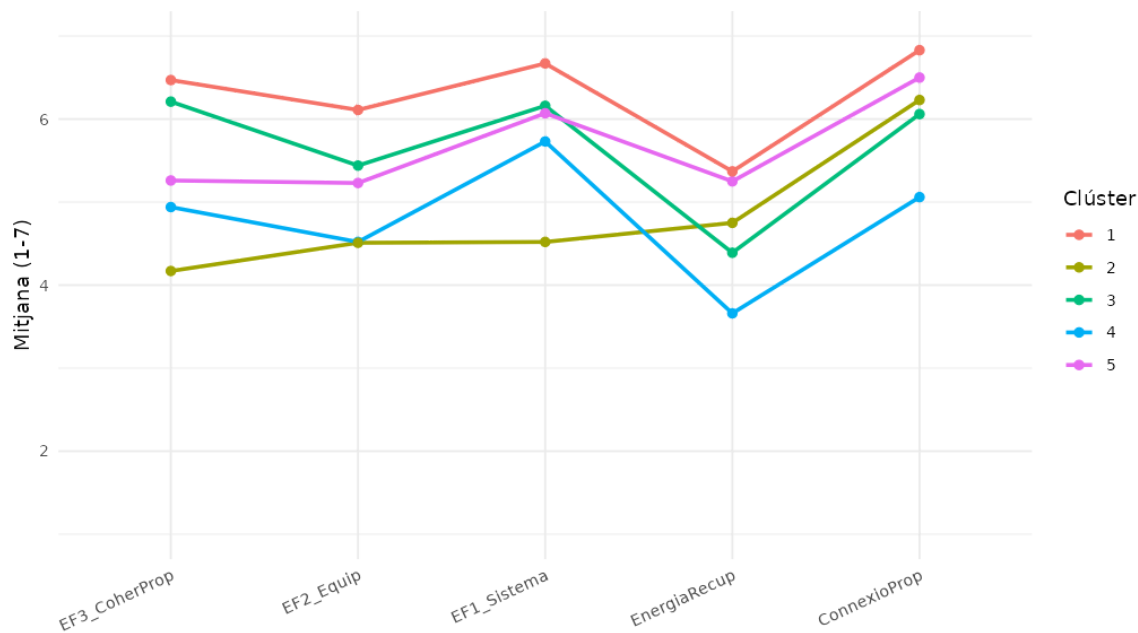
k=3: | Perfil | n | Funcionament | Energia/Recup | Connexió propòsit | |—|—|—|—|—|—|
Alt | 64 | 5,84 | 5,09 | 6,73 | | Baix en tot | 43 | 4,94 | 4,03 | 5,50 | | Baixa coherència però amb energia | 36 | 4,95 | 5,33 | 6,44 |

9.2 Versió B · 5 dimensions (EF3, EF2, EF1, Energia/Recuperació, Connexió propòsit)

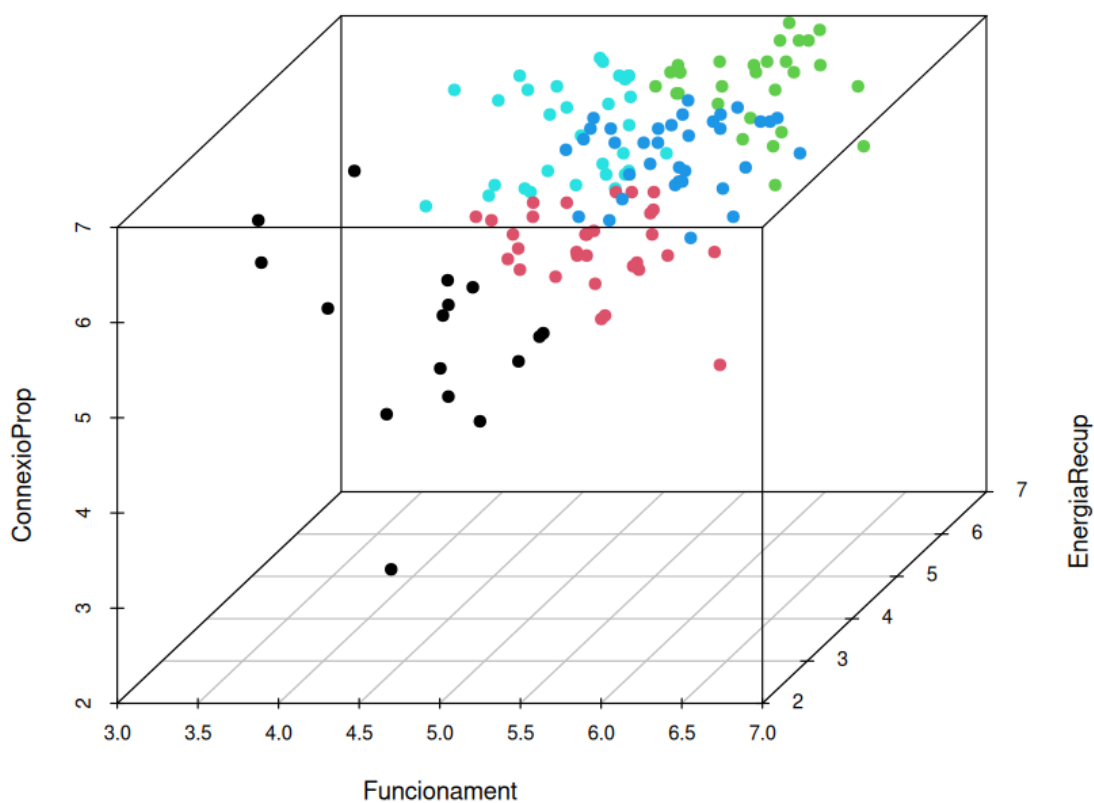
k=3: | Perfil | n | EF3 | EF2 | EF1 | Energia/Recup | Connexió | |—|—|—|—|—|—|—|—|
Alineats i amb energia | 79 | 6,13 | 5,77 | 6,44 | 5,15 | 6,75 | | Coherents però drenats | 49 | 5,46 | 5,02 | 5,91 | **4,38** | 5,56 | | Poc coherents però amb energia/propòsit | 15 | 4,19 | 4,44 | 4,67 | 4,66 | 6,27 |

k=5 afegeix el perfil “**Tot baix**” (**n≈16**): baixos en coherència, energia i propòsit alhora → grup de **risc**.

Perfils de clúster (k=5) · versió B5



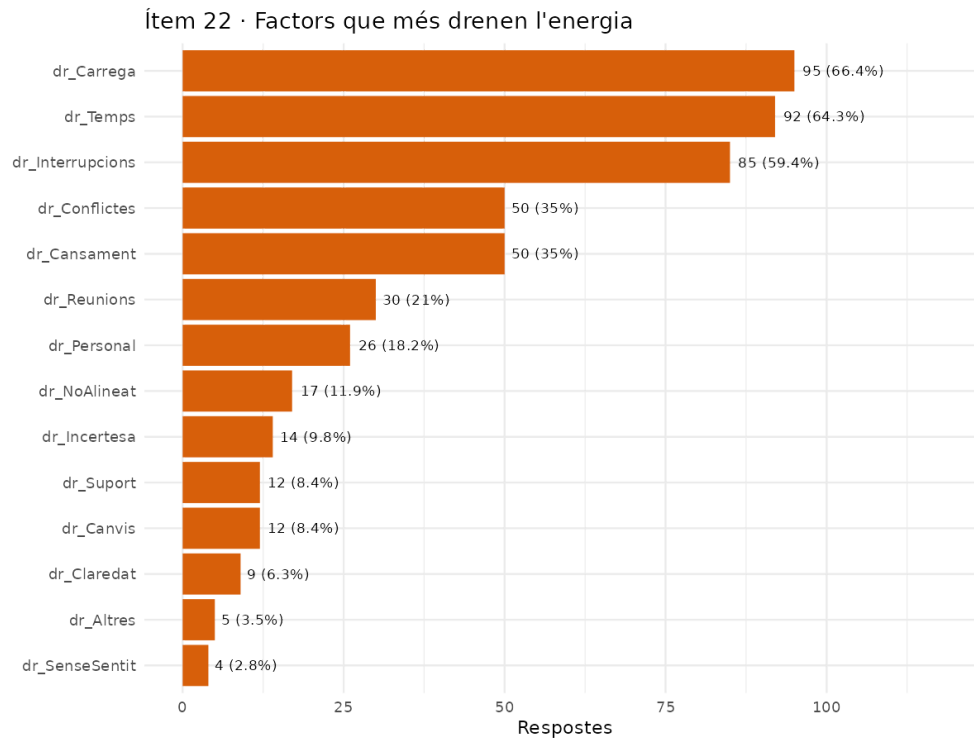
Gràfic 3D · versió A3 (color = clúster k=5)



Desacoblements (útils per a entrevista): *coherents però drenats* (alta coherència, baixa energia) i *poc coherents però amb energia*.

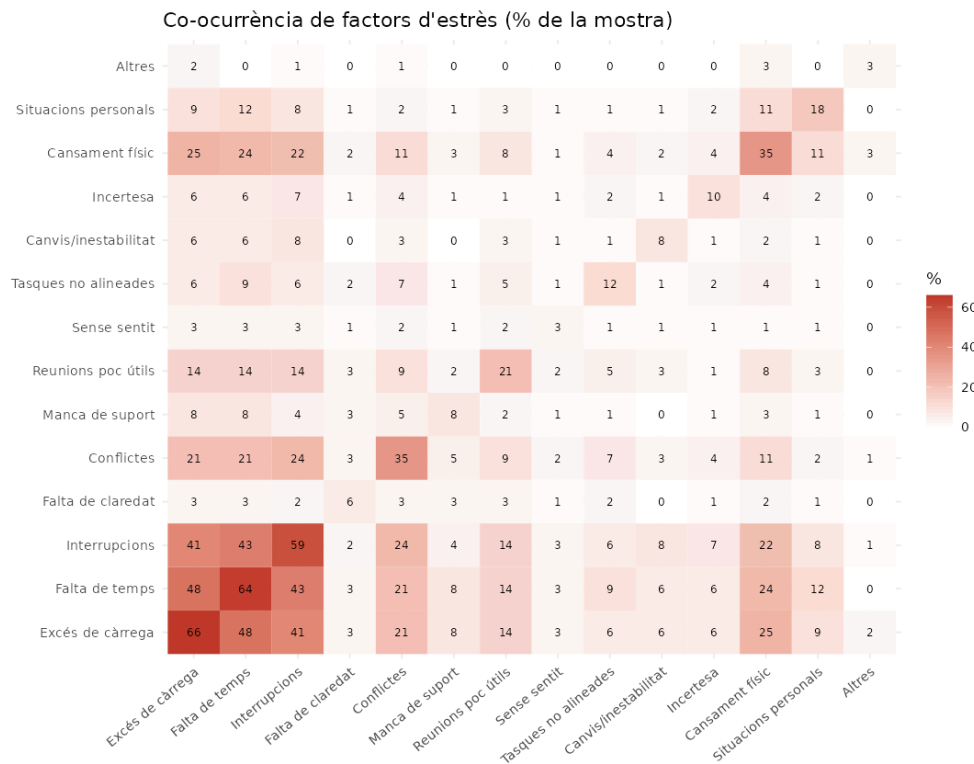
10. Constrenyiments (ítem 22) — P2

Més prevalents: Excés de càrrega **66%** · Falta de temps **64%** · Interrupcions **59%** · Conflictes 35% · Cansament físic 35%.

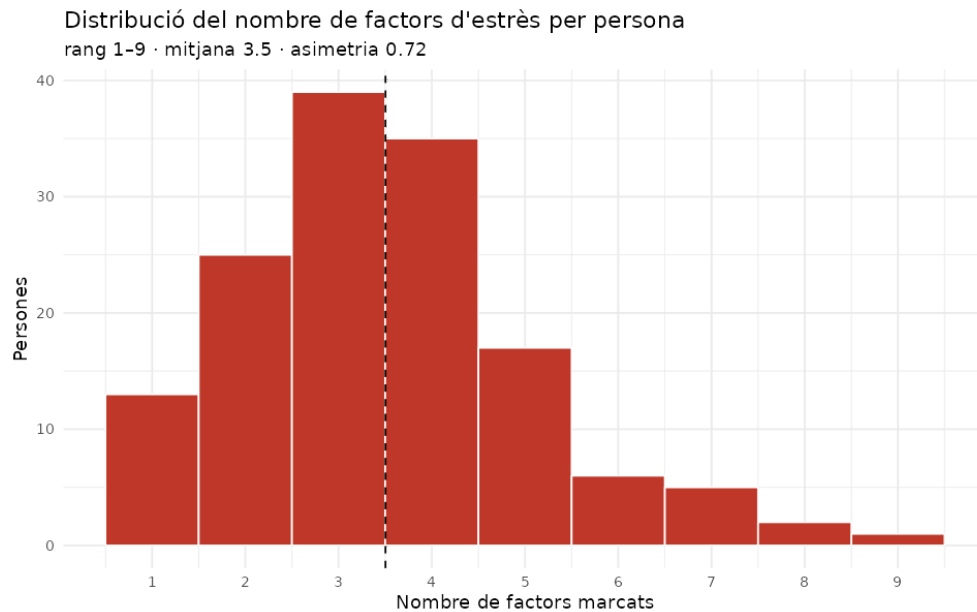


Factors d'estrès més freqüents

Combinacions més freqüents: càrrega + temps (48%), temps + interrupcions (43%) → el “**triangle de la sobrecàrrega**”. **Associacions més fortes (lift):** cansament físic + situacions personals (1,76), conflictes + tasques no alineades (1,68).



Distribució: rang 1–9 factors/persona, mitjana 3,5, **asimètrica a la dreta** (no normal). Els **molt sobrecarregats (≥ 6 factors, $n=14$)** reporten **menys energia, recuperació i connexió de propòsit** (i menys coherència d'equip), però **no** menys EF3/EF1.



Distribució del nombre de factors

11. Recomanacions de mesura per a la propera enquesta

Per què alguns ítems donen problemes i com millorar-los:

Element	Per què falla	Com millorar-ho
Ítem 6 (missatges contradictoris)	Redactat en negatiu i mesura soroll extern (Departament, inspecció, sindicats), diferent de “la FECC comunica bé”	Reformular en positiu i cap al rol de la FECC (“la FECC m’ajuda a interpretar els missatges contradictoris”); o fer-ne una dimensió pròpia amb 3 ítems
Ítem 13 (responsabilitats concentrades)	Negatiu; parla d’equip però empíricament es lliga al sistema amb signe contradictori	Reformular en positiu (“les responsabilitats estan ben repartides al meu equip”) i afegir 2-3 ítems de lideratge distribuït
Ítems 21 i 30 (drena l’energia / tasques que aporten poc)	Negatius; els enquestats els responen de manera inconsistent (aquiescència/doble negació)	Evitar formulacions negatives aïllades; si es volen, posar-ne diverses i comprovar-ne la direcció al pilotatge
Bloc Energia ($\omega=0,57$)	Poques ítems que barregen vigor i	Usar una escala validada (p. ex. adaptar <i>vigor</i> de l’UWES) amb 4–6 ítems

Element	Per què falla	Com millorar-ho
	esgotament en una sola escala curta	en direcció consistent; separar <i>vigor</i> i <i>esgotament</i> amb prou ítems cadascun
Recuperació ($\omega=0,63$)	Només 2 ítems	Ampliar a 3–4 ítems
Dimensions d'1 ítem (D2, D6, D6.1, D7, D8)	Amb un sol ítem no es pot mesurar la fiabilitat	Cada dimensió amb ≥ 3 ítems

Regla general: reduir els ítems redactats en negatiu (6, 13, 21, 30 han estat justament els problemàtics) i garantir ≥ 3 **ítems per dimensió** en direcció coherent. Això faria més fiables l'energia i, sobretot, permetria mesurar bé dimensions com el lideratge distribuït.

12. Síntesi per a les entrevistes (mostreig intencional)

1. **Perfil positiu** (alineats amb energia) — cas de referència.
2. **Perfil “tot baix” / molt sobrecarregats (≥ 6 factors)** — casos crítics.
3. **Coherents però drenats** (alta coherència, baixa energia) — sovint direcció; el desgast malgrat el propòsit.
4. **Poc coherents però amb energia** — què els sosté.
5. Contrast **professorat (EF1 baix) vs personal FECC/direcció**.
6. **Projectes estratègics** (valor vs càrrega) i **sobrecàrrega operativa**.

13. Conclusions i limitacions

Conclusions. 1. Funcionament de la xarxa i Connexió de propòsit són mesures **fiables**; el bloc d'energia és **feble**. 2. La coherència del Bloc 1 es resumeix en **3 factors** (EF3 propòsit / EF2 equip / EF1 sistema); energia i recuperació **no es diferencien**. 3. **Coherència i energia estan positivament relacionades** (P3); el motor és la **connexió de propòsit** i la **coherència d'equip**. 4. Hi ha un **gradient jeràrquic** en la percepció del sistema (EF1) i un contrast **professorat vs FECC/direcció; territori i complexitat no discriminen**. 5. La **participació en projectes** s'associa a **més estrès i menys energia** (excepte EeX, lligat a més coherència). 6. El bloqueig dominant és la **sobrecàrrega operativa**; hi ha un grup petit “tot baix” en risc.

Limitacions. - Mostra modesta ($n=143$) i subgrups petits → **potència limitada**. - Disseny **transversal/observacional** → **no causal**. - Estructura empírica i clústers de la **mateixa mostra** → cal **validació externa**. - **Fiabilitat baixa** del bloc d'energia. - Respostes niades en escoles ($ICC \approx 0,25$ energia) → lleugera **no-independència** no modelada.

Detall numèric complet: fitxers resultats_.xlsx i carpeta sortides/ generats per analisi_enquesta.R (no inclosos al repositori: contenen dades identificatives).*